

Analisi Vettoriale

Libro di ripasso

Teoria sintetica, ricette algoritmiche ed esercizi svolti

Per Giuseppe

Maggio 2026

Contents

Come usare questo libro	v
1 Richiami e notazione	1
1.1 Vettori in $\mathbb{R}^3$	1
1.2 Sistemi di coordinate	1
1.3 Funzioni di più variabili	2
1.4 Derivate parziali, gradiente, differenziale	2
2 Curve e integrali di linea	3
2.1 Cos'è una curva	3
2.2 Lunghezza e ascissa curvilinea	3
2.3 Integrale di prima specie	3
2.4 Integrale di seconda specie (lavoro)	4
2.5 Curve in coordinate polari	5
3 Campi vettoriali e operatori differenziali	6
3.1 I tre operatori	6
3.2 Identità vettoriali da ricordare	6
3.3 Campi notevoli	7
3.4 Calcolo del potenziale	7
4 Superfici e integrali di superficie	9
4.1 Superficie parametrica	9
4.2 Area	9
4.3 Integrale di superficie scalare	9
4.4 Flusso (integrale di superficie vettoriale)	10
5 Teoremi fondamentali	12
5.1 Teorema di Green	12
5.2 Teorema di Stokes	13
5.3 Teorema della divergenza (Gauss)	13
5.4 Quale teorema usare? Tabella decisionale	14
6 Equazioni differenziali ordinarie	15
6.1 EDO del primo ordine	15
6.1.1 Variabili separabili	15
6.1.2 Lineari del primo ordine	15
6.1.3 Bernoulli	16
6.1.4 Esatte	16
6.2 EDO lineari di ordine n a coefficienti costanti	17
6.2.1 Omogenea: polinomio caratteristico	17
6.2.2 Particolare: somiglianza	17

6.3	Sistemi lineari del primo ordine	18
6.4	Esistenza, unicità, stabilità (cenni)	18
6.5	Mini-bestiaro operativo	19
7	Problemi misti svolti	20
A	Quattro pagine di formule	24
B	Successioni e serie di funzioni	25
B.1	Convergenza puntuale e convergenza uniforme	25
B.2	Serie di funzioni: convergenza totale (Weierstrass)	26
B.3	Serie di potenze: somma esplicita	28
B.4	Scambio limite-integrale e derivazione termine a termine	28
C	Tipologie d'esame Sapienza: classificazione e ricette specifiche	30
C.1	Tipo A: Volume + Flusso (Gauss diretto)	30
C.2	Tipo B: Superficie cartesiana e Stokes	31
C.3	Tipo C: Differenziabilità all'origine, funzione spezzata	32
C.4	Tipo D: Massimi/minimi vincolati (Lagrange e Weierstrass)	34
C.5	Tipo E: Conservatività con parametro	35
C.6	Tipo F: Cauchy qualitativo (con risoluzione finale)	36
C.7	Tipo G: Funzioni implicite e retta tangente	37
C.8	Tipo H: Volume e flusso con superficie aperta (tappare e Gauss)	37
C.9	Strategia globale d'esame (sintesi)	39
	Postfazione: come usare questo libro per superare lo scritto	41

Come usare questo libro

Questo non è un manuale né un trattato: è un *ripasso operativo*. L'obiettivo è che, dopo averlo letto, tu sappia (i) riconoscere a colpo d'occhio il tipo di esercizio che hai davanti, (ii) applicare lo schema risolutivo giusto, (iii) capire *perché* quello schema funziona.

Ogni argomento è organizzato in tre tempi:

1. **Teoria sintetica**: definizioni, formule, teoremi. Niente dimostrazioni lunghe; quando ci sono, è perché aiutano a ricordare.
2. **Ricetta algoritmica** (box arancione): la procedura passo per passo, in ordine. Da seguire come una checklist.
3. **Esempio svolto** (box blu): un esercizio rappresentativo, risolto con commenti su *perché* si fa così.

I box verdi (*Nota / Intuizione*) servono a fissare l'idea geometrica; quelli rossi (*Trappola tipica*) raccolgono gli errori che si fanno più spesso sotto pressione d'esame. I capitoli sono in larga parte indipendenti.

Chapter 1

Richiami e notazione

Questo capitolo è una raccolta di formule che useremo continuamente. Non c'è teoria nuova: serve come pagina di riferimento da tenere a portata di mano.

1.1 Vettori in $\mathbb{R}^3$

Un vettore $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ è una terna $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$. La sua *norma* è $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$. Il *prodotto scalare* è

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta, \quad (1.1)$$

con θ angolo tra i due vettori. Conseguenze utili: $\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$; la proiezione di $\mathbf{u}$ lungo $\mathbf{v}$ ha modulo $|\mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{v}}|$ con $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v} / \|\mathbf{v}\|$.

Il *prodotto vettoriale* è

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1). \quad (1.2)$$

Proprietà chiave: $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \perp \mathbf{u}, \mathbf{v}$; $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$ è l'area del parallelogramma; è anticommutativo; $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \det[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}]$ è il volume con segno.

Nota / Intuizione

Il prodotto scalare misura *quanto due vettori vanno nella stessa direzione*; il prodotto vettoriale produce un vettore *ortogonale* a entrambi, di modulo pari all'area generata. Tutta l'analisi vettoriale ruota intorno a queste due operazioni.

1.2 Sistemi di coordinate

Oltre alle cartesiane (x, y, z) :

Polari ($\mathbb{R}^2$): $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, con $\rho \geq 0$, $\theta \in [0, 2\pi)$. Jacobiano: $dx dy = \rho d\rho d\theta$.

Cilindriche ($\mathbb{R}^3$): $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $z = z$. Jacobiano: $dx dy dz = \rho d\rho d\theta dz$.

Sferiche ($\mathbb{R}^3$): $x = r \sin \varphi \cos \theta$, $y = r \sin \varphi \sin \theta$, $z = r \cos \varphi$, con $r \geq 0$, $\varphi \in [0, \pi]$, $\theta \in [0, 2\pi)$. Jacobiano: $dx dy dz = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$.

Trappola tipica

La convenzione su quale angolo è φ (colatitudine) e quale è θ (longitudine) varia da libro a libro. Decidi la tua e *non cambiarla mai* durante un esercizio. In questo testo φ è l'angolo dall'asse z .

1.3 Funzioni di più variabili

Gli oggetti che incontreremo sono tre:

- **Campi scalari** $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (es. temperatura).
- **Campi vettoriali** $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (es. velocità di un fluido).
- **Curve** $\mathbf{r} : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e **superfici** $\mathbf{r} : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Sono *parametrizzazioni*: descrivono la geometria con uno o due parametri.

1.4 Derivate parziali, gradiente, differenziale

Per $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ regolare, indichiamo le derivate parziali con f_{x_i} o $\partial f / \partial x_i$. Il *gradiente* è

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right). \quad (1.3)$$

Il differenziale è $df = \nabla f \cdot d\mathbf{x}$.

Nota / Intuizione

$\nabla f(\mathbf{x})$ punta nella direzione di *massima crescita* di f in $\mathbf{x}$, ed è ortogonale alle superfici di livello $\{f = \text{cost}\}$. Tienilo presente: ricorrerà ovunque.

Chapter 2

Curve e integrali di linea

2.1 Cos'è una curva

Una *curva parametrizzata* in $\mathbb{R}^n$ è una funzione $\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua, di solito di classe C^1 (a tratti). La sua *traccia* è l'insieme $\mathbf{r}([a, b])$: il disegno che vediamo. La parametrizzazione è la *ricetta* per percorrerla.

Nota / Intuizione

Curve diverse possono avere la stessa traccia: $\mathbf{r}_1(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, e $\mathbf{r}_2(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$, $t \in [0, \pi]$, tracciano lo stesso cerchio. Riparametrizzare può cambiare verso e velocità, non la traccia. Lunghezza e integrale di prima specie non dipendono dalla parametrizzazione; l'integrale di seconda specie dipende dal verso.

Il vettore tangente è $\mathbf{r}'(t)$. Se $\mathbf{r}'(t) \neq 0$ la curva si dice *regolare* in t , e $\mathbf{T}(t) = \mathbf{r}'(t) / \|\mathbf{r}'(t)\|$ è il versore tangente.

2.2 Lunghezza e ascissa curvilinea

$$L(\mathbf{r}) = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt. \quad (2.1)$$

L'*ascissa curvilinea* $s(t) = \int_a^t \|\mathbf{r}'(\tau)\| d\tau$ è il parametro naturale: riparametrizzando in s si ha $\|\mathbf{r}'(s)\| = 1$.

2.3 Integrale di prima specie

Data γ regolare e f continua su γ ,

$$\int_{\gamma} f ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| dt. \quad (2.2)$$

Non dipende dal verso né dalla parametrizzazione. $f \equiv 1$ dà la lunghezza; se f è densità lineare, l'integrale dà la massa del filo.

Ricetta algoritmica

Calcolare $\int_{\gamma} f ds$:

1. Parametrizzare: $\mathbf{r}(t)$, $t \in [a, b]$.
2. Calcolare $\mathbf{r}'(t)$ e $\|\mathbf{r}'(t)\|$.

3. Sostituire $\mathbf{x} = \mathbf{r}(t)$ in f .

4. Integrare $\int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| dt$.

Curva a tratti: spezzare e sommare.

Esempio svolto

Massa di un'elica. $\int_{\gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds$ con $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $t \in [0, 2\pi]$.
 $\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$, $\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{2}$. $f(\mathbf{r}(t)) = \cos^2 t + \sin^2 t + t^2 = 1 + t^2$.

$$\int_{\gamma} f ds = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (1 + t^2) dt = \sqrt{2} \left(2\pi + \frac{8\pi^3}{3} \right).$$

Perché funziona? $\|\mathbf{r}'(t)\| dt = ds$ è la lunghezza infinitesima. Stiamo facendo Riemann lungo la curva: pesare la funzione per il pezzettino di filo.

2.4 Integrale di seconda specie (lavoro)

Dato $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuo e γ orientata,

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt. \quad (2.3)$$

Si chiama anche *lavoro*. Cambia segno con il verso: $\int_{-\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. Notazione classica con $\mathbf{F} = (P, Q, R)$:

$$\int_{\gamma} P dx + Q dy + R dz.$$

Ricetta algoritmica

Calcolare $\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$:

1. Parametrizzare nel verso indicato: $\mathbf{r}(t)$, $t \in [a, b]$.
2. Calcolare $\mathbf{r}'(t)$ (NON la sua norma).
3. Sostituire: $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))$.
4. Prodotto scalare $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$.
5. Integrare in t .

Scorciatoie da considerare prima di calcolare:

- Se $\mathbf{F} = \nabla U$ è conservativo, $\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = U(B) - U(A)$: indipendente dal cammino (Cap. 3).
- Se γ è chiusa e $\mathbf{F}$ conservativo, integrale = 0.
- Se γ è chiusa in $\mathbb{R}^2$, valutare il teorema di Green (Cap. 5) prima di parametrizzare.

Esempio svolto

Lavoro lungo una parabola. Calcolare $\int_{\gamma} xy dx + (x + y) dy$ con $\gamma : y = x^2$ da $(0, 0)$ a $(1, 1)$.

Verifica conservatività: $\partial_y(xy) = x$, $\partial_x(x+y) = 1$. Diverse, non conservativo: bisogna calcolare.

Parametrizzazione: $\mathbf{r}(t) = (t, t^2)$, $t \in [0, 1]$, $\mathbf{r}'(t) = (1, 2t)$. $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = (t^3, t + t^2)$. $\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' = t^3 + (t + t^2) \cdot 2t = t^3 + 2t^2 + 2t^3 = 3t^3 + 2t^2$.

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 (3t^3 + 2t^2) dt = \frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \frac{17}{12}.$$

Trappola tipica

Errore tipico: usare $\|\mathbf{r}'(t)\|$ nell'integrale di seconda specie. La formula corretta usa $\mathbf{r}'(t)$ *senza norma e senza modulo*. L'integrale di seconda specie “sente” il verso, quello di prima no.

2.5 Curve in coordinate polari

Se $\rho = \rho(\theta)$, una parametrizzazione è $\mathbf{r}(\theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ e $\|\mathbf{r}'(\theta)\| = \sqrt{\rho^2 + \rho'^2}$. Lunghezza: $L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\theta$.

Esempio svolto

Cardioide. $\rho = 1 + \cos \theta$, $\theta \in [0, 2\pi]$. $\rho' = -\sin \theta$.

$$\rho^2 + \rho'^2 = (1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta = 2 + 2 \cos \theta = 4 \cos^2(\theta/2).$$

Quindi $L = \int_0^{2\pi} 2 |\cos(\theta/2)| d\theta = 8$. (Attento al modulo: $\cos(\theta/2)$ cambia segno in $[0, 2\pi]$.)

Chapter 3

Campi vettoriali e operatori differenziali

3.1 I tre operatori

Sia $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ regolare, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ regolare.

$$\text{grad } f = \nabla f = (\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f). \quad (3.1)$$

$$\text{div } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \partial_x F_1 + \partial_y F_2 + \partial_z F_3. \quad (3.2)$$

$$\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{pmatrix} = (\partial_y F_3 - \partial_z F_2, \partial_z F_1 - \partial_x F_3, \partial_x F_2 - \partial_y F_1). \quad (3.3)$$

Tipo dei tre operatori: grad trasforma scalari in vettori; div trasforma vettori in scalari; rot trasforma vettori in vettori.

Nota / Intuizione

Significato fisico.

- $\text{div } \mathbf{F}(P) > 0$: *sorgente* in P (il flusso esce); < 0 : pozzo.
- $\text{rot } \mathbf{F}(P)$: *vorticità* in P . Direzione = asse di rotazione locale (mano destra), modulo = intensità.
- ∇f : direzione di massima crescita di f , ortogonale alle superfici di livello.

3.2 Identità vettoriali da ricordare

Per f scalare e $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ vettoriali, di classe C^2 :

$$\text{rot}(\text{grad } f) = \mathbf{0}, \quad (\text{rotore di un gradiente è nullo}) \quad (3.4)$$

$$\text{div}(\text{rot } \mathbf{F}) = 0, \quad (\text{divergenza di un rotore è nulla}) \quad (3.5)$$

$$\text{div}(f\mathbf{F}) = f \text{div } \mathbf{F} + \nabla f \cdot \mathbf{F}, \quad (3.6)$$

$$\text{rot}(f\mathbf{F}) = f \text{rot } \mathbf{F} + \nabla f \times \mathbf{F}, \quad (3.7)$$

$$\text{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot \text{rot } \mathbf{F} - \mathbf{F} \cdot \text{rot } \mathbf{G}. \quad (3.8)$$

Il *laplaciano* è $\Delta f = \text{div}(\text{grad } f) = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$.

3.3 Campi notevoli

Definizione 3.1 (Conservativo, irrotazionale, solenoidale). $\mathbf{F}$ è

- *conservativo* se esiste $U : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ con $\mathbf{F} = \nabla U$ (U è il *potenziale*).
- *irrotazionale* se $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$.
- *solenoidale* se $\text{div } \mathbf{F} = 0$.

Teorema 3.2 (Conservativo $\Rightarrow$ irrotazionale). Se $\mathbf{F} \in C^1$ è conservativo su un aperto, allora $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

Dimostrazione: $\mathbf{F} = \nabla U \Rightarrow \text{rot } \mathbf{F} = \text{rot}(\text{grad } U) = \mathbf{0}$ per (3.4).

Teorema 3.3 (Inverso, su domini semplicemente connessi). Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto e semplicemente connesso. Se $\mathbf{F} \in C^1$ su Ω e $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (in $\mathbb{R}^2$: $\partial_y P = \partial_x Q$), allora $\mathbf{F}$ è conservativo su Ω .

Trappola tipica

La condizione *semplicemente connesso* è essenziale. Esempio classico: $\mathbf{F}(x, y) = (\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2})$ su $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$: irrotazionale ma non conservativo (l'integrale sul cerchio unitario vale 2π). Il dominio ha un buco.

3.4 Calcolo del potenziale

Ricetta algoritmica

Trovare U tale che $\nabla U = \mathbf{F} = (P, Q, R)$:

1. **Verifica preliminare:** $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ e dominio semplicemente connesso. Se uno dei due fallisce, $\mathbf{F}$ non è conservativo.
2. Integra in x : $U = \int P dx + g(y, z)$.
3. Imponi $\partial_y U = Q$: ricavi $\partial_y g(y, z)$ e integri: $g = \int [Q - \partial_y (\int P dx)] dy + h(z)$.
4. Imponi $\partial_z U = R$: ricavi $h'(z)$, integri.
5. Verifica finale $\nabla U = \mathbf{F}$.

Metodo alternativo (curvilineo): fissato P_0 , $U(P) = \int_{P_0}^P \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ lungo qualunque cammino (di solito tre segmenti paralleli agli assi).

Esempio svolto

Potenziale di un campo in $\mathbb{R}^3$. $\mathbf{F} = (yz + 2x, xz + 2y, xy + 2z)$.

Verifica. $\partial_y(yz + 2x) = z = \partial_x(xz + 2y)$. $\checkmark$ $\partial_z(yz + 2x) = y = \partial_x(xy + 2z)$. $\checkmark$ $\partial_z(xz + 2y) = x = \partial_y(xy + 2z)$. $\checkmark$ Conservativo su $\mathbb{R}^3$.

Passo 2. $U = \int (yz + 2x) dx = xyz + x^2 + g(y, z)$.

Passo 3. $\partial_y U = xz + \partial_y g = xz + 2y \Rightarrow g = y^2 + h(z)$.

Passo 4. $\partial_z U = xy + h'(z) = xy + 2z \Rightarrow h(z) = z^2 + c$.

Risultato. $U(x, y, z) = xyz + x^2 + y^2 + z^2 + c$.

Trappola tipica

Se nel passo 4 ti viene $h'(z)$ che dipende da x o y , hai sbagliato un calcolo *oppure* $\mathbf{F}$ non era conservativo. Torna a verificare il rotore.

Chapter 4

Superfici e integrali di superficie

4.1 Superficie parametrica

Una *superficie parametrica* in $\mathbb{R}^3$ è $\mathbf{r} : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$. La traccia è $S = \mathbf{r}(D)$.

I vettori tangenti coordinati sono $\mathbf{r}_u = \partial \mathbf{r} / \partial u$, $\mathbf{r}_v = \partial \mathbf{r} / \partial v$. Il *prodotto vettoriale fondamentale* è

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v. \quad (4.1)$$

Quando $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$, la superficie è *regolare*: questo vettore è ortogonale a S e il versore normale è $\mathbf{n} = (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) / \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$. Cambiando l'ordine $u \leftrightarrow v$ si inverte $\mathbf{n}$: l'orientazione dipende dall'ordine.

4.2 Area

$$\text{Area}(S) = \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du \, dv. \quad (4.2)$$

Casi particolari utili.

- **Grafico** $z = g(x, y)$, $(x, y) \in D$: $\mathbf{r} = (x, y, g(x, y))$, $\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = (-g_x, -g_y, 1)$, $\|\cdot\| = \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2}$.
Area: $\iint_D \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} \, dx \, dy$.
- **Rivoluzione** attorno a z con $r = r(z)$, $z \in [a, b]$: Area = $2\pi \int_a^b r(z) \sqrt{1 + r'(z)^2} \, dz$.
- **Sfera** $r = R$ in sferiche: $\mathbf{r}(\varphi, \theta) = R(\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi)$, $\|\mathbf{r}_\varphi \times \mathbf{r}_\theta\| = R^2 \sin \varphi$.

4.3 Integrale di superficie scalare

Per $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ continua,

$$\iint_S f \, dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du \, dv. \quad (4.3)$$

$f \equiv 1$ dà l'area; f densità superficiale dà la massa; ecc.

Ricetta algoritmica

Calcolare $\iint_S f \, dS$:

1. Parametrizzare: $\mathbf{r}(u, v)$, $(u, v) \in D$.

2. Calcolare $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v, \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v, \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$.
3. Sostituire $\mathbf{x} = \mathbf{r}(u, v)$ in f .
4. Integrare $\iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du \, dv$.

4.4 Flusso (integrale di superficie vettoriale)

Data S orientata e $\mathbf{F}$ continuo,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \, du \, dv. \quad (4.4)$$

Ricetta algoritmica

Calcolare il flusso $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$:

1. Parametrizzare S , scegliendo l'ordine (u, v) in modo che $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ punti *nel verso prescritto*. Se non lo fa, cambia ordine o cambia segno alla fine.
2. Calcolare $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ (NON la sua norma).
3. Sostituire: $\mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v))$.
4. Prodotto scalare $\mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)$.
5. Integrare in (u, v) .

Scorciatoia: per S chiusa con normale uscente, considerare il teorema della divergenza (Cap. 5) prima di parametrizzare.

Esempio svolto

Flusso attraverso un emisfero. Calcolare il flusso di $\mathbf{F} = (x, y, z)$ attraverso $S = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$ con normale uscente.

Sferiche: $\mathbf{r}(\varphi, \theta) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi)$, $\varphi \in [0, \pi/2]$, $\theta \in [0, 2\pi]$.

$$\mathbf{r}_\varphi = (\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, -\sin \varphi),$$

$$\mathbf{r}_\theta = (-\sin \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \theta, 0).$$

$\mathbf{r}_\varphi \times \mathbf{r}_\theta = (\sin^2 \varphi \cos \theta, \sin^2 \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \varphi)$. A $\varphi = \pi/4, \theta = 0$: $(1/2, 0, 1/2)$, punta lontano dall'origine. Uscente.

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot (\mathbf{r}_\varphi \times \mathbf{r}_\theta) = \sin^3 \varphi + \sin \varphi \cos^2 \varphi = \sin \varphi.$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta = 2\pi.$$

Sanity check via divergenza. $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3$. Volume emisfero $= \frac{2}{3}\pi$. Flusso totale uscente $= \iiint 3dV = 2\pi$. Sul disco di base $\mathbf{F} \cdot (-\mathbf{k}) = -z = 0$. Quindi flusso laterale $= 2\pi$. ✓

Trappola tipica

Errore tipico: usare $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$ nel flusso. La formula (4.4) usa il vettore non normalizzato e non in modulo: è ciò che porta l'orientazione.

Nota / Intuizione

Come scegliere la parametrizzazione. Sfera/calotta: sferiche (r fissato). Cilindro: cilindriche (ρ fissato). Grafico $z = g(x, y)$: parametrizzazione $(x, y, g(x, y))$. Piano: due cartesiane. Rivoluzione: $(r(z) \cos \theta, r(z) \sin \theta, z)$.

Chapter 5

Teoremi fondamentali

I tre teoremi (Green, Stokes, divergenza) hanno la stessa anima: un integrale di un *operatore differenziale* su un dominio uguaglia un integrale di un *flusso/lavoro* sul bordo. Sono casi particolari del teorema di Stokes generalizzato $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$.

5.1 Teorema di Green

Teorema 5.1 (Green). *Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ aperto regolare con bordo ∂D orientato positivamente (in senso antiorario, lasciando D a sinistra). Per $\mathbf{F} = (P, Q) \in C^1(\bar{D})$:*

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy. \quad (5.1)$$

Nota / Intuizione

Conseguenze immediate.

- Se $Q_x = P_y$ (cioè $\mathbf{F}$ irrotazionale in $\mathbb{R}^2$), il lavoro lungo qualunque ciclo *contenuto in D* è 0.
- Calcolo dell'area: scegli $\mathbf{F}$ con $Q_x - P_y = 1$. Le scelte classiche: $\text{Area}(D) = \oint x dy = -\oint y dx = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx)$.

Ricetta algoritmica

Quando usare Green: integrale curvilineo su una curva chiusa in $\mathbb{R}^2$ con $\mathbf{F}$ definito su tutta la regione interna.

1. Verifica chiusura, semplicità e orientazione di ∂D .
2. Calcola $Q_x - P_y$.
3. Trasforma in integrale doppio su D .
4. Risolvi (di solito più facile).

Esempio svolto

Lavoro su un quadrato con Green. Calcolare $\oint_C y^2 dx + x^2 dy$ con C frontiera di $[0, 1]^2$, antiorario.

$Q_x - P_y = 2x - 2y$. Per Green:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \int_0^1 (2x - 2y) dx dy = 0,$$

per simmetria. Calcolarlo direttamente avrebbe richiesto quattro integrali con attenzione ai versi.

5.2 Teorema di Stokes

Teorema 5.2 (Stokes). *Sia $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie regolare orientata con $\mathbf{n}$, con bordo ∂S orientato coerentemente (mano destra: pollice nel verso di $\mathbf{n}$, dita seguono ∂S). Per $\mathbf{F} \in C^1$:*

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (5.2)$$

Nota / Intuizione

Stokes è Green generalizzato a superfici in $\mathbb{R}^3$. Quando S giace nel piano xy con $\mathbf{n} = \mathbf{k}$, $\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = Q_x - P_y$ e si recupera Green.

Ricetta algoritmica

Quando usare Stokes: integrale di linea su curva chiusa in $\mathbb{R}^3$, oppure flusso di un *rotore* attraverso una superficie.

- Da curva $\rightarrow$ superficie: scegli S comoda con $\partial S =$ curva data (spesso un disco piatto).
- Da superficie $\rightarrow$ curva: ti conviene se la curva del bordo è semplice da parametrizzare.

Esempio svolto

Lavoro lungo un cerchio. $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con $\mathbf{F} = (-y, x, z)$ e $C = \{x^2 + y^2 = 1, z = 0\}$, antiorario visto da $z > 0$.

Scegliamo $S = \text{disco } \{x^2 + y^2 \leq 1, z = 0\}$ con $\mathbf{n} = \mathbf{k}$. $\text{rot } \mathbf{F} = (0 - 0, 0 - 0, 1 - (-1)) = (0, 0, 2)$. Quindi

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S 2 dS = 2\pi.$$

Stokes evita di parametrizzare C .

5.3 Teorema della divergenza (Gauss)

Teorema 5.3 (Divergenza). *Sia $V \subset \mathbb{R}^3$ aperto regolare con bordo ∂V orientato con la normale uscente $\mathbf{n}$. Per $\mathbf{F} \in C^1(\bar{V})$:*

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V \text{div } \mathbf{F} dV. \quad (5.3)$$

Ricetta algoritmica

Quando usare la divergenza: flusso attraverso una superficie chiusa (o chiudibile con un tappo).

1. Verifica chiusura e orientazione uscente.
2. Calcola $\operatorname{div} \mathbf{F}$.
3. Riconosci il volume V e il sistema di coordinate adatto.
4. Integra $\iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} dV$.

Trucco del tappo: se S non è chiusa, scegli Σ semplice (piano) tale che $S \cup \Sigma$ sia chiusa. Allora $\iint_S = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} dV - \iint_\Sigma$.

Esempio svolto

Flusso uscente da una palla. $\mathbf{F} = (x^3, y^3, z^3)$, $V = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$.
 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 3r^2$ in sferiche. Per Gauss:

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R 3r^2 \cdot r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{3R^5}{5} = \frac{12\pi R^5}{5}.$$

5.4 Quale teorema usare? Tabella decisionale

Cosa hai	Cosa cerchi	Strumento
Curva chiusa in $\mathbb{R}^2$, $\mathbf{F} = (P, Q)$	lavoro $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	Green: passa a integrale doppio
Curva chiusa in $\mathbb{R}^3$	lavoro $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	Stokes: scegli S con $\partial S = C$
Superficie chiusa in $\mathbb{R}^3$	flusso $\oiint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$	divergenza
Curva non chiusa, $\mathbf{F}$ conservativo	lavoro	Potenziale: $U(B) - U(A)$
Superficie non chiusa, flusso di $\operatorname{rot} \mathbf{G}$	flusso	Stokes inverso: $\oint_{\partial S} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{r}$
Superficie non chiusa, flusso generico	flusso	tappare e usare divergenza

Trappola tipica

Le ipotesi contano.

- Stokes/Gauss: $\mathbf{F}$ deve essere C^1 su tutta la superficie/volume, non solo sul bordo. Singolarità interne $\Rightarrow$ vanno isolate.
- Orientazione: scambiarla dà un segno meno. Verifica sempre.

Chapter 6

Equazioni differenziali ordinarie

Le EDO sono il punto in cui l'analisi vettoriale incontra la dinamica: un campo vettoriale $\mathbf{F}$ nello spazio degli stati definisce un sistema $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x})$. Qui ci concentriamo sulle famiglie risolubili in chiuso e sulle ricette relative.

6.1 EDO del primo ordine

6.1.1 Variabili separabili

Forma: $y' = f(x)g(y)$. Si risolve *separando*:

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx, \quad \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + c. \quad (6.1)$$

Ricetta algoritmica

1. Riscrivi in $y' = f(x)g(y)$.
2. Identifica le *soluzioni costanti*: $y \equiv y_0$ con $g(y_0) = 0$ sono soluzioni e vanno annotate.
3. Separa e integra entrambi i membri.
4. Imponi la condizione iniziale.
5. Esplicita $y(x)$ se possibile.

Esempio svolto

$y' = xy^2$, $y(0) = 1$. Separabile: $dy/y^2 = x dx$, $-1/y = x^2/2 + c$. Da $y(0) = 1$: $c = -1$. Quindi $y = \frac{1}{1-x^2/2}$, definita per $|x| < \sqrt{2}$. La soluzione *esplode* a $x = \pm\sqrt{2}$: fenomeno tipico delle EDO non lineari.

6.1.2 Lineari del primo ordine

Forma: $y' + a(x)y = b(x)$. **Fattore integrante** $\mu(x) = e^{\int a(x) dx}$. Moltiplicando: $(\mu y)' = \mu b$, quindi

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)b(x) dx + c \right]. \quad (6.2)$$

Ricetta algoritmica

1. Riduci a $y' + a(x)y = b(x)$.
2. Calcola $\mu(x) = \exp \int a(x) dx$.
3. Calcola $\int \mu(x)b(x) dx$.
4. Applica (6.2).
5. Imponi la condizione iniziale.

Esempio svolto

$y' + \frac{1}{x}y = x^2$, $x > 0$, $y(1) = 0$. $\mu = e^{\int dx/x} = x$. $(xy)' = x^3$, $xy = x^4/4 + c$, $y = x^3/4 + c/x$.
 $y(1) = 0 \Rightarrow c = -1/4$. Risultato: $y(x) = \frac{x^3}{4} - \frac{1}{4x}$.

6.1.3 Bernoulli

Forma: $y' + a(x)y = b(x)y^n$ con $n \neq 0, 1$. Si linearizza ponendo $z = y^{1-n}$: l'equazione diventa lineare in z :

$$z' + (1-n)a(x)z = (1-n)b(x).$$

Ricetta algoritmica

1. Riconosci $n \neq 0, 1$.
2. Sostituisci $z = y^{1-n}$.
3. Risolvi l'equazione lineare in z .
4. Torna a $y = z^{1/(1-n)}$.

Esempio svolto

$y' + y = y^2$. Bernoulli con $n = 2$. $z = y^{-1}$, $z' = -y^{-2}y'$. Dividendo per y^2 : $-z' + y^{-1} = 1$, ossia $z' - z = -1$. Lineare con $\mu = e^{-x}$: $(e^{-x}z)' = -e^{-x}$, $e^{-x}z = -e^{-x} + c$, $z = 1 + ce^x$. Quindi $y = 1/(1 + ce^x)$.

6.1.4 Esatte

Forma differenziale: $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$. È *esatta* se $\partial_y M = \partial_x N$ (su un aperto semplicemente connesso). In tal caso esiste F con $dF = M dx + N dy$ e la soluzione è $F(x, y) = c$.

Ricetta algoritmica

1. Verifica $\partial_y M = \partial_x N$.
2. Trova F con la stessa procedura del potenziale (Cap. 3).
3. La soluzione implicita è $F(x, y) = c$.
4. Se non è esatta, cerca un *fattore integrante* $\mu(x)$ o $\mu(y)$ che la renda esatta: $\mu(x) = \exp \int \frac{M_y - N_x}{N} dx$ se la frazione dipende solo da x ; $\mu(y) = \exp \int \frac{N_x - M_y}{M} dy$ se dipende solo da y .

Nota / Intuizione

La differenza tra “esatte” e “calcolo del potenziale” è solo linguistica: in entrambi i casi cerchi F con $\nabla F = (M, N)$.

6.2 EDO lineari di ordine n a coefficienti costanti

Forma: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y = g(x)$. Soluzione generale $y = y_h + y_p$.

6.2.1 Omogenea: polinomio caratteristico

Cerca $y = e^{\lambda x}$. Si ottiene

$$p(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0 = 0. \quad (6.3)$$

Per ogni radice λ :

- λ reale, semplice: $e^{\lambda x}$.
- λ reale, molteplicità m : $e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda x}$.
- $\lambda = \alpha \pm i\beta$ semplici: $e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x$.
- $\alpha \pm i\beta$ molteplicità m : moltiplica per $1, x, \dots, x^{m-1}$ ciascuna delle due.

6.2.2 Particolare: somiglianza

Funziona quando $g(x)$ è somma di prodotti di polinomio $\times$ esponenziale $\times$ seno/coseno.

$g(x)$	y_p tentativo
$P_k(x)$ polinomio grado k	$Q_k(x)$ generico grado k
$P_k(x)e^{\alpha x}$	$Q_k(x)e^{\alpha x}$
$e^{\alpha x} \cos \beta x$ o $\sin \beta x$	$e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$
$P_k(x)e^{\alpha x} \cos \beta x$	$e^{\alpha x} (Q_k \cos \beta x + R_k \sin \beta x)$

Trappola tipica

Risonanza. Se $\alpha \pm i\beta$ (o α) è radice del polinomio caratteristico con molteplicità m , moltiplica il tentativo per x^m . Senza questa correzione le costanti restano indeterminate.

Ricetta algoritmica

Risolvere $L[y] = g(x)$ **a coefficienti costanti.**

1. Risolvi $p(\lambda) = 0$, costruisci y_h .
2. Scegli il tentativo y_p dalla tabella; controlla la *risonanza* e moltiplica per x^m se serve.
3. Sostituisci y_p nell'equazione e identifica i coefficienti.
4. Soluzione generale $y = y_h + y_p$. Impone le condizioni iniziali.

Alternativa universale: variazione delle costanti (Lagrange) o trasformata di Laplace.

Esempio svolto

$$y'' - 3y' + 2y = e^x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Omogenea. $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1, 2$. $y_h = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$.

Particolare. $g = e^x$ con $\alpha = 1$, radice semplice di p : risonanza, tentativo $y_p = A x e^x$.
 $y'_p = A e^x + A x e^x$, $y''_p = 2A e^x + A x e^x$. $y''_p - 3y'_p + 2y_p = -A e^x$. Quindi $-A = 1 \Rightarrow A = -1$,
 $y_p = -x e^x$.

Generale. $y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} - x e^x$.

Condizioni. $y(0) = c_1 + c_2 = 0$. $y'(0) = c_1 + 2c_2 - 1 = 1 \Rightarrow c_1 + 2c_2 = 2$. $c_2 = 2$, $c_1 = -2$.

Soluzione: $y(x) = -2e^x + 2e^{2x} - x e^x$.

Perché $x e^x$ e non $A e^x$? Perché e^x risolve già l'omogenea, quindi $L[A e^x] \equiv 0$. Moltiplicare per x "shifta" fuori dal kernel.

6.3 Sistemi lineari del primo ordine

Forma: $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + \mathbf{b}(t)$ con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Soluzione dell'omogeneo: $\mathbf{x}_h(t) = e^{At} \mathbf{c}$.

Ricetta algoritmica

Risolvere $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$.

1. Trova autovalori: $\det(A - \lambda I) = 0$.
2. Per ogni λ trova un autovettore $\mathbf{v}$.
3. Autovalori semplici reali: contributo $c \mathbf{v} e^{\lambda t}$.
4. Coppie complesse $\alpha \pm i\beta$ con autovettore $\mathbf{u} \pm i\mathbf{w}$: $e^{\alpha t} [c_1(\mathbf{u} \cos \beta t - \mathbf{w} \sin \beta t) + c_2(\mathbf{u} \sin \beta t + \mathbf{w} \cos \beta t)]$.
5. Autovalori multipli con difetto: usa autovettori generalizzati, $(A - \lambda I)\mathbf{w} = \mathbf{v}$ dà $\mathbf{x} = (\mathbf{v}t + \mathbf{w})e^{\lambda t}$.

Esempio svolto

$$\dot{x} = x + y, \quad \dot{y} = 4x - 2y. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}. \quad \det(A - \lambda I) = \lambda^2 + \lambda - 6, \quad \lambda = 2, -3.$$

$$\lambda = 2: (A - 2I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_1 = (1, 1). \quad \lambda = -3: \mathbf{v}_2 = (1, -4).$$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} e^{-3t}.$$

6.4 Esistenza, unicità, stabilità (cenni)

Teorema 6.1 (Cauchy–Lipschitz, locale). *Se $f(t, y)$ è continua in un intorno di (t_0, y_0) e lip-schitziana in y uniformemente in t , il problema $y' = f(t, y), y(t_0) = y_0$ ha un'unica soluzione locale.*

Nota / Intuizione

Linearizzazione. Per studiare $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x})$ vicino a un equilibrio $\mathbf{x}^*$ (cioè $\mathbf{F}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$), si guarda la matrice jacobiana $J = D\mathbf{F}(\mathbf{x}^*)$. Gli autovalori di J determinano il comportamento locale: parte reale negativa $\rightarrow$ stabile, positiva $\rightarrow$ instabile, immaginari puri $\rightarrow$ caso ambiguo.

6.5 Mini-bestiario operativo

Una checklist da scorrere in cinque secondi quando ti trovi davanti a un'EDO.

Forma	Strategia
$y' = f(x)g(y)$	separa variabili
$y' + a(x)y = b(x)$	fattore integrante $\mu = e^{\int a}$
$y' + a(x)y = b(x)y^n, n \neq 0, 1$	Bernoulli: $z = y^{1-n}$
$M dx + N dy = 0, M_y = N_x$	esatta, calcola F
$M dx + N dy = 0$, non esatta	cerca fattore integrante $\mu(x)$ o $\mu(y)$
Lineare ord. n a coeff. costanti	polinomio caratteristico + somiglianza
Lineare con coeff. variabili	variazione delle costanti / serie
$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$	autovalori e autovettori di A

Trappola tipica

Non confondere “coefficienti costanti” (gli a_i) con “termine forzante” $g(x)$. Il polinomio caratteristico esiste solo per i coefficienti costanti; il forzante può essere qualunque funzione.

Chapter 7

Problemi misti svolti

In questo capitolo otto esercizi che attraversano più argomenti. Sono pensati come “simulazione d’esame”: prima leggi il testo, poi prova a identificare *quale* ricetta applicare prima di guardare la soluzione.

Problema 1 — Lavoro di un campo conservativo

Calcolare $\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con $\mathbf{F} = (2xy + z^2, x^2, 2xz)$ lungo qualunque curva da $A = (0, 0, 0)$ a $B = (1, 2, 3)$.

Esempio svolto

Strategia. Verifico la conservatività (Cap. 3): se vale, basta $U(B) - U(A)$.

$\partial_y(2xy + z^2) = 2x = \partial_x(x^2)$. ✓ $\partial_z(2xy + z^2) = 2z = \partial_x(2xz)$. ✓ $\partial_z(x^2) = 0 = \partial_y(2xz)$. ✓ Conservativo su $\mathbb{R}^3$.

Calcolo U . $U = \int (2xy + z^2) dx = x^2y + xz^2 + g(y, z)$. $\partial_y U = x^2 + \partial_y g = x^2 \Rightarrow g = h(z)$. $\partial_z U = 2xz + h'(z) = 2xz \Rightarrow h' = 0$. Quindi $U(x, y, z) = x^2y + xz^2 + c$.

$U(B) - U(A) = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 9 - 0 = 11$. **Risposta:** 11.

Problema 2 — Area di una superficie

Calcolare l’area della porzione del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ con $0 \leq z \leq 2$.

Esempio svolto

Strategia. È un grafico $z = g(x, y)$: uso la formula $\text{Area} = \iint_D \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} dx dy$.

$g_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, $g_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, quindi $g_x^2 + g_y^2 = 1$ e $\sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} = \sqrt{2}$. Il dominio D in piano (x, y) è $\{x^2 + y^2 \leq 4\}$ (perché $z \leq 2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 4$).

$$\text{Area} = \sqrt{2} \cdot \text{Area}(D) = \sqrt{2} \cdot 4\pi = 4\pi\sqrt{2}.$$

Sanity check. Il cono è “aperto” di un fattore $\sqrt{2}$ rispetto al disco proiezione: ha senso.

Problema 3 — Flusso con divergenza e tappo

Sia $\mathbf{F} = (x, y, z^2)$ e S la superficie laterale del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ con $0 \leq z \leq 1$, normale uscente. Calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ attraverso S .

Esempio svolto

Strategia. S non è chiusa (manca tappo sopra e sotto). Aggiungo i dischi $D_0 = \{z = 0\}$ e $D_1 = \{z = 1\}$ per chiudere, applico la divergenza, poi sottraggo i flussi sui due dischi. $\operatorname{div} \mathbf{F} = 1 + 1 + 2z = 2 + 2z$. Volume $V = \pi \cdot 1^2 \cdot 1 = \pi$.

$$\iiint_V (2 + 2z) dV = \int_0^1 (2 + 2z) \pi dz = \pi \cdot 3 = 3\pi.$$

Questa è la somma dei flussi su S , D_0 (normale $-\mathbf{k}$), D_1 (normale $+\mathbf{k}$).

Su D_1 : $\mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = z^2 = 1$, flusso $= \pi \cdot 1 = \pi$. Su D_0 : $\mathbf{F} \cdot (-\mathbf{k}) = -z^2 = 0$ (perché $z = 0$), flusso $= 0$.

Quindi flusso su $S = 3\pi - \pi - 0 = 2\pi$. **Risposta:** 2π .

Verifica diretta. Parametrizzo S : $\mathbf{r}(\theta, z) = (\cos \theta, \sin \theta, z)$, $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$ (uscente).

$\mathbf{F} \cdot (\cos \theta, \sin \theta, 0) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta + 0 = 1$. Flusso $= \int_0^{2\pi} \int_0^1 1 dz d\theta = 2\pi$. ✓

Problema 4 — Integrale curvilineo con Green

Calcolare $\oint_C (x^2 + y) dx + (x - y^2) dy$ con C frontiera del triangolo di vertici $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, percorsa in senso antiorario.

Esempio svolto

Strategia. Curva chiusa in $\mathbb{R}^2$: Green. $Q_x - P_y = 1 - 1 = 0$. Quindi

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_T 0 dA = 0.$$

Lezione. Il campo $(P, Q) = (x^2 + y, x - y^2)$ è irrotazionale: il lavoro lungo qualunque ciclo è nullo. Anzi, il dominio $\mathbb{R}^2$ è semplicemente connesso, quindi $\mathbf{F}$ è conservativo. Esiste U con $\nabla U = \mathbf{F}$: $U = \frac{x^3}{3} + xy - \frac{y^3}{3} + c$.

Problema 5 — EDO lineare con risonanza

Risolvere $y'' + y = \sin x$.

Esempio svolto

Strategia. Lineare a coefficienti costanti.

Omogenea. $\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$. Quindi $y_h = c_1 \cos x + c_2 \sin x$.

Particolare. Forzante $\sin x$ con $\alpha = 0, \beta = 1$. Le radici $\pm i$ corrispondono a $\alpha \pm i\beta = 0 \pm i \cdot 1$: *risonanza* Tentativo $y_p = x(A \cos x + B \sin x)$.

$y_p = Ax \cos x + Bx \sin x$. $y'_p = A \cos x - Ax \sin x + B \sin x + Bx \cos x$. $y''_p = -2A \sin x - Ax \cos x + 2B \cos x - Bx \sin x$.

$$y''_p + y_p = -2A \sin x + 2B \cos x.$$

Confrontando con $\sin x$: $-2A = 1, 2B = 0$, ossia $A = -1/2, B = 0$. $y_p = -\frac{x}{2} \cos x$.

Generale. $y(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{x}{2} \cos x$.

Cosa significa fisicamente? L'oscillatore $y'' + y = 0$ ha frequenza naturale 1; forzandolo a frequenza 1 esatta otteniamo *risonanza*, e l'ampiezza cresce linearmente in x (il fattore x).

Problema 6 — Stokes su una calotta

Sia $\mathbf{F} = (y, -x, z^2)$ e $S = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$ con normale uscente. Calcolare $\iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$.

Esempio svolto

Strategia. Per Stokes, il flusso del rotore attraverso S uguaglia il lavoro di $\mathbf{F}$ lungo ∂S , che è il cerchio $C = \{x^2 + y^2 = 1, z = 0\}$. L'orientazione di ∂S coerente con $\mathbf{n}$ uscente (mano destra) è *antioraria vista da $z > 0$* .

Parametrizzo C : $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, 0)$, $t \in [0, 2\pi]$, $\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 0)$. $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = (\sin t, -\cos t, 0)$. $\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' = -\sin^2 t - \cos^2 t = -1$.

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} (-1) dt = -2\pi.$$

Quindi $\iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -2\pi$.

Verifica con calcolo diretto. $\operatorname{rot} \mathbf{F} = (0 - 0, 0 - 0, -1 - 1) = (0, 0, -2)$. Tappiamo con il disco $D = \{z = 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$, normale uscente $-\mathbf{k}$. Per il teorema della divergenza applicato a $\operatorname{rot} \mathbf{F}$ (che ha divergenza nulla): flusso uscente totale = 0, quindi $\iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -\iint_D \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot (-\mathbf{k}) dS = -\iint_D 2 dS = -2\pi$. ✓

Problema 7 — Variabili separabili con dato critico

Risolvere $y' = y(1 - y)$ con $y(0) = 1/2$.

Esempio svolto

Strategia. Separabile, ma occhio agli equilibri $y = 0$ e $y = 1$ (zeri di $g(y) = y(1 - y)$): sono soluzioni costanti. Il dato $y(0) = 1/2$ ci colloca tra i due, quindi la soluzione resta in $(0, 1)$.

Separando: $\frac{dy}{y(1-y)} = dx$. Decomposizione in fratti semplici: $\frac{1}{y(1-y)} = \frac{1}{y} + \frac{1}{1-y}$. Quindi

$$\int \frac{dy}{y} + \int \frac{dy}{1-y} = \int dx, \quad \ln y - \ln(1-y) = x + c,$$

ossia $\ln \frac{y}{1-y} = x + c$, $\frac{y}{1-y} = e^{x+c} = Ke^x$. $y(0) = 1/2 \Rightarrow K = 1$. Quindi $\frac{y}{1-y} = e^x$, da cui

$$y(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

Significato. È la funzione *logistica*: parte da $1/2$, tende a 1 per $x \rightarrow +\infty$ e a 0 per $x \rightarrow -\infty$. Modello classico di crescita di una popolazione con saturazione.

Problema 8 — Massa di una superficie

Calcolare la massa della porzione di paraboloide $z = x^2 + y^2$ con $0 \leq z \leq 1$, densità superficiale $\sigma(x, y, z) = z$.

Esempio svolto

Strategia. $\iint_S \sigma dS$ è un integrale di superficie scalare. Uso la parametrizzazione a grafico (Cap. 4).

$z = g(x, y) = x^2 + y^2$ con $(x, y) \in D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$. $g_x = 2x, g_y = 2y$, $\sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} = \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}$. $\sigma = z = x^2 + y^2$.

$$\iint_S z dS = \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy.$$

Passo in polari: $x^2 + y^2 = \rho^2$, $dx dy = \rho d\rho d\theta$, $\rho \in [0, 1], \theta \in [0, 2\pi]$.

$$= 2\pi \int_0^1 \rho^2 \sqrt{1 + 4\rho^2} \rho d\rho = 2\pi \int_0^1 \rho^3 \sqrt{1 + 4\rho^2} d\rho.$$

Sostituzione $u = 1 + 4\rho^2$, $du = 8\rho d\rho$, $\rho^2 = (u - 1)/4$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \rho^3 \sqrt{1 + 4\rho^2} d\rho &= \int_1^5 \frac{u-1}{4} \sqrt{u} \cdot \frac{du}{8} = \frac{1}{32} \int_1^5 (u^{3/2} - u^{1/2}) du. \\ &= \frac{1}{32} \left[\frac{2}{5} u^{5/2} - \frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^5 = \frac{1}{32} \left[\frac{2}{5} (5^{5/2} - 1) - \frac{2}{3} (5^{3/2} - 1) \right]. \end{aligned}$$

$5^{3/2} = 5\sqrt{5}$, $5^{5/2} = 25\sqrt{5}$. Sostituendo:

$$\frac{1}{32} \left[\frac{2(25\sqrt{5} - 1)}{5} - \frac{2(5\sqrt{5} - 1)}{3} \right] = \frac{1}{32} \left[10\sqrt{5} - \frac{2}{5} - \frac{10\sqrt{5}}{3} + \frac{2}{3} \right] = \frac{1}{32} \left[\frac{20\sqrt{5}}{3} + \frac{4}{15} \right].$$

Quindi la massa è

$$M = 2\pi \cdot \frac{1}{32} \cdot \frac{100\sqrt{5} + 4}{15} = \frac{\pi(25\sqrt{5} + 1)}{60}.$$

Lezione metodologica. Anche un calcolo lungo si scompone in passi elementari: parametrizzazione $\rightarrow$ formula dell'area $\rightarrow$ cambio di variabili $\rightarrow$ integrale unidimensionale. Non saltare passaggi a esame: è là che si fa il segno sbagliato.

Appendix A

Quattro pagine di formule

Operatori

$$\begin{aligned}\nabla f &= (f_x, f_y, f_z), \quad \operatorname{div} \mathbf{F} = F_{1,x} + F_{2,y} + F_{3,z}, \quad \operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}. \\ \operatorname{rot}(\nabla f) &= \mathbf{0}, \quad \operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = 0, \quad \Delta f = \operatorname{div}(\nabla f).\end{aligned}$$

Integrali

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} f \, ds &= \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| \, dt, \quad \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) \, dt. \\ \iint_S f \, dS &= \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du \, dv, \quad \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \, du \, dv.\end{aligned}$$

Teoremi

$$\begin{aligned}\oint_{\partial D} P \, dx + Q \, dy &= \iint_D (Q_x - P_y) \, dx \, dy \quad (\text{Green}). \\ \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \quad (\text{Stokes}). \\ \oiint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV \quad (\text{Gauss}).\end{aligned}$$

Coordinate

Polari: $dA = \rho \, d\rho \, d\theta$. Cilindriche: $dV = \rho \, d\rho \, d\theta \, dz$. Sferiche: $dV = r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta$.

EDO 1° ordine

Separabili: $\int dy/g(y) = \int f \, dx + c$. Lineari: $y = \mu^{-1}(\int \mu b \, dx + c)$, $\mu = e^{\int a}$. Bernoulli: $z = y^{1-n}$. Esatta: $M_y = N_x \Rightarrow F = c$.

EDO lineari coefficienti costanti

Caratteristica $p(\lambda) = 0$. Radice reale di molt. m : $x^j e^{\lambda x}$, $j = 0, \dots, m-1$. Coppia $\alpha \pm i\beta$ molt. m : $x^j e^{\alpha x} \cos \beta x$ e $x^j e^{\alpha x} \sin \beta x$. Risonanza: se il forzante è già soluzione dell'omogenea con molt. m , moltiplica il tentativo per x^m .

Appendix B

Successioni e serie di funzioni

Perché questo capitolo è centrale

Negli scritti di Analisi Vettoriale di Sapienza compare **sempre** un esercizio sulle successioni o serie di funzioni: convergenza puntuale, uniforme, totale, e quasi sempre il calcolo di un limite di integrali $\lim_n \int_a^b f_n$ oppure di una somma esplicita. Il salto concettuale che bisogna fare è questo: una successione f_n non è una sequenza di numeri ma di *funzioni*, cioè di grafici. Dire “ $f_n \rightarrow f$ ” significa chiedersi in che senso questi grafici si avvicinano a un grafico limite.

B.1 Convergenza puntuale e convergenza uniforme

Intuizione geometrica

Convergenza puntuale: fissiamo un x nel dominio e guardiamo la successione numerica $f_n(x)$. Se converge a $f(x)$ per ogni x , diciamo che $f_n \rightarrow f$ puntualmente. Questa nozione è *verticale*: controlla colonna per colonna ma non lega i punti vicini.

Convergenza uniforme: misuriamo la massima distanza verticale fra f_n ed f sul dominio,

$$M_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|,$$

e chiediamo $M_n \rightarrow 0$. Geometricamente significa che *tutto il grafico* di f_n entra in una striscia di larghezza ε attorno al grafico di f , da un certo n in poi. Non basta che ogni singolo punto si avvicini: si avvicinano tutti contemporaneamente.

Differenza chiave: la convergenza puntuale tollera “picchi mobili” che si stringono ma restano alti; la convergenza uniforme li vieta.

Trappola tipica

L’errore tipico da esame: dimostrare la convergenza puntuale e dichiarare uniforme la convergenza senza calcolare $\sup_I |f_n - f|$. La convergenza uniforme va sempre *misurata*: si trova il punto di massimo di $|f_n(x) - f(x)|$ (di solito risolvendo $f'_n = f'$ oppure un’equazione esplicita) e si controlla se quel valore va a zero.

Studio di una successione di funzioni $f_n(x)$

1. **Punto fisso x :** calcola $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Distingui i casi a seconda del valore di x (di solito serve dividere in regioni: tipicamente $|x| < 1$, $|x| = 1$, $|x| > 1$ per potenze; oppure $x = 0$ vs. $x \neq 0$ per quozienti).

2. **Insieme di convergenza puntuale** J : tutti gli x per cui il limite esiste finito.
3. **Convergenza uniforme su un intervallo** $I \subseteq J$: poni $g_n(x) = f_n(x) - f(x)$ e cerca

$$M_n = \sup_{x \in I} |g_n(x)|.$$

Se g_n è derivabile, risolvi $g'_n(x) = 0$ per trovare i punti critici interni a I . *Includi sempre i punti di bordo* di I . La convergenza è uniforme su I sse $M_n \rightarrow 0$.

4. **Passaggio al limite sotto integrale**: se $f_n \rightarrow f$ uniformemente su $[a, b]$, allora $\lim_n \int_a^b f_n = \int_a^b f$. Se non c'è convergenza uniforme su tutto $[a, b]$, prova a spezzare l'intervallo in una zona “buona” e una “piccola” (di misura $\rightarrow 0$) e usa la convergenza dominata o una stima diretta.

Tipo Sapienza — 5/7/2023

$$f_n(x) = \frac{x}{x^4 + \frac{1}{n}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Puntuale. Se $x = 0$: $f_n(0) = 0/(1/n) = 0$. Se $x \neq 0$: $f_n(x) \rightarrow x/x^4 = 1/x^3$. Quindi

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1/x^3 & x \neq 0 \end{cases}.$$

Il limite puntuale è *discontinuo* in 0: questo è un campanello d'allarme per la convergenza uniforme su intervalli che contengono lo 0.

Uniforme su $[-1, 1]$: contiene 0. La differenza $g_n(x) = f_n(x) - 1/x^3$ esplode vicino a 0 perché $1/x^3 \rightarrow \pm\infty$; già il fatto che f non sia limitata su $[-1, 1] \setminus \{0\}$ fa saltare la convergenza uniforme.

Uniforme su $[a, +\infty)$ con $a > 0$: qui f è limitata e regolare. Studio

$$g_n(x) = \frac{x}{x^4 + 1/n} - \frac{1}{x^3} = \frac{x \cdot x^3 - (x^4 + 1/n)}{x^3(x^4 + 1/n)} = \frac{-1/n}{x^3(x^4 + 1/n)}.$$

Per $x \geq a$ stimo $|g_n(x)| \leq \frac{1/n}{a^3 \cdot a^4} = \frac{1}{na^7} \rightarrow 0$. Convergenza uniforme su $[a, +\infty)$.

Uniforme su $(-\infty, 2]$: contiene 0, dove f esplode. No.

Limite di integrali su $[1, 2]$: la convergenza è uniforme su $[1, +\infty) \supseteq [1, 2]$, quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 f_n(x) dx = \int_1^2 \frac{1}{x^3} dx = \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_1^2 = -\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{3}{8}.$$

B.2 Serie di funzioni: convergenza totale (Weierstrass)

Intuizione geometrica

Per una serie $\sum_{n \geq 0} f_n(x)$, la convergenza totale chiede di maggiorare $|f_n(x)|$ con *numeri puri* $M_n = \sup_I |f_n|$ tali che $\sum M_n < +\infty$. È come dire: il “contributo verticale massimo” di ogni termine è M_n , e i contributi massimi formano una serie numerica convergente. Se ci riesci, sei a posto: la totale implica l'uniforme, l'uniforme implica la puntuale assoluta. Geometricamente hai una “maggiorante a ombrello” che vale per tutti gli x .

Studio di una serie di funzioni $\sum f_n(x)$

1. **Convergenza puntuale:** per ogni x fissato, applica i criteri delle serie numeriche (rapporto, radice, confronto asintotico con $1/n^p$, Leibniz se a segno alterno). L'insieme degli x in cui la serie converge è l'insieme di convergenza puntuale J .
2. **Convergenza assoluta:** ripeti il punto 1 con $|f_n(x)|$.
3. **Convergenza totale su $I \subseteq J$:** calcola $M_n = \sup_{x \in I} |f_n(x)|$ e studia $\sum M_n$. Se converge, convergenza totale (e quindi uniforme e assoluta) su I .
4. **Convergenza uniforme** (quando la totale fallisce): per serie a segno alterno con $f_n(x) = (-1)^n a_n(x)$, controlla che $a_n(x)$ sia decrescente in n uniformemente in $x \in I$ e $\sup_I a_n \rightarrow 0$ (Leibniz uniforme).

Tipo Sapienza — 22/1/2024

$$S(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\log^k(x)}{3^{k+1}(k + e^{-k})}.$$

Riconduzione a serie di potenze. Pongo $y = \log x$ (definito per $x > 0$): la serie diventa $\sum_k a_k y^k$ con $a_k = \frac{1}{3^{k+1}(k + e^{-k})}$.

Raggio. Per $k \rightarrow \infty$, $e^{-k} \rightarrow 0$ e $a_k \sim \frac{1}{3^{k+1}k}$, quindi

$$\sqrt[k]{|a_k|} \sim \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[k]{k}} \rightarrow \frac{1}{3}.$$

Raggio $R = 3$, intervallo aperto $|y| < 3$ cioè $-3 < \log x < 3$, ovvero $e^{-3} < x < e^3$.

Estremi $y = \pm 3$.

- $y = 3$: $\sum_k \frac{3^k}{3^{k+1}(k + e^{-k})} = \frac{1}{3} \sum_k \frac{1}{k + e^{-k}} \sim \frac{1}{3} \sum \frac{1}{k}$, diverge.
- $y = -3$: $\sum_k \frac{(-1)^k}{3^{k+1}(k + e^{-k})}$, segno alterno con $a_k = \frac{1}{3^{k+1}(k + e^{-k})}$ decrescente e infinitesima: per Leibniz converge.

Insiemi.

- Convergenza puntuale: $x \in [e^{-3}, e^3)$ (incluso il bordo sinistro).
- Convergenza assoluta: $x \in (e^{-3}, e^3)$.
- Convergenza uniforme: ogni $[e^{-3}, c]$ con $c < e^3$ (per Abel agli estremi).
- Convergenza totale: ogni $[a, b] \subset (e^{-3}, e^3)$.

Trappola tipica

Sui due estremi del raggio le cose possono andare in modo molto diverso: diverge da una parte e converge dall'altra. Bisogna sempre studiarli *separatamente*, sostituendo nella serie di numeri.

B.3 Serie di potenze: somma esplicita

Intuizione

Una serie di potenze $\sum a_n x^n$ ha un raggio R e dentro $|x| < R$ rappresenta una funzione C^∞ , derivabile e integrabile *termine a termine*. Sapere che vale

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

ti dà tutte le altre somme notevoli per derivazione e integrazione, con cambio di variabile.

Calcolare la somma di una serie

1. Riconosci la serie geometrica madre $\sum y^k = 1/(1-y)$, $|y| < 1$, e i suoi parenti per derivazione/integrazione:

$$\sum_{k \geq 1} \frac{y^k}{k} = -\log(1-y), \quad \sum_{k \geq 1} k y^{k-1} = \frac{1}{(1-y)^2}.$$

2. Cambia variabile per ricondurre la tua serie ad una di queste.
3. Verifica che il cambio di variabile sia ammissibile: il nuovo y deve stare nel raggio della serie geometrica.
4. Esprimi la somma in funzione di x tornando alla variabile originaria.

Tipo Sapienza — 6/7/2022

$$S(x) = \sum_{k \geq 1} \frac{(\log(x-1))^k}{k}.$$

Pongo $y = \log(x-1)$, $|y| < 1$. Allora $S = \sum_{k \geq 1} y^k/k = -\log(1-y) = -\log(1 - \log(x-1))$, valido per $|\log(x-1)| < 1$, cioè $1 + e^{-1} < x < 1 + e$.

B.4 Scambio limite-integrale e derivazione termine a termine

Nota / Intuizione

Il teorema cruciale: se $f_n \rightarrow f$ uniformemente su $[a, b]$ allora $\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$. Quindi la convergenza uniforme è la chiave per “portare il limite sotto integrale”. Se la convergenza è solo puntuale puoi sbagliare di brutto: classico controesempio $f_n(x) = n\chi_{[0, 1/n]}(x)$, che ha $\int = 1$ per ogni n ma converge a 0 puntualmente.

Per la derivazione termine a termine: serve la convergenza uniforme delle derivate f'_n in un intervallo, più la convergenza in almeno un punto. Allora $f_n \rightarrow f$ uniformemente e $f' = \lim f'_n$. Per le serie di potenze questo è automatico dentro il raggio.

Tipo Sapienza — 4/7/2024

$$f_n(x) = x^n(1-x^n), \quad x \in [0, +\infty).$$

Puntuale. Se $0 \leq x < 1$: $x^n \rightarrow 0$, quindi $f_n \rightarrow 0$. Se $x = 1$: $f_n(1) = 1 \cdot 0 = 0$. Se $x > 1$: $x^n \rightarrow +\infty$ e $x^n(1-x^n) \rightarrow -\infty$. Insieme di convergenza puntuale $J = [0, 1]$, con limite $f \equiv 0$.

Sup di f_n su $[0, 1]$. $f_n(x) = t - t^2$ con $t = x^n$, massimo in $t = 1/2$, cioè $x = 2^{-1/n} \in [0, 1]$, valore $f_n(\cdot) = 1/4$. Quindi $M_n = 1/4 \not\rightarrow 0$: la convergenza *non è uniforme* su $[0, 1]$. Dunque sull'intervallo $[0, 1/2]$ il sup è $f_n(1/2) = 2^{-n}(1 - 2^{-n}) \rightarrow 0$: convergenza uniforme su $[0, 1/2]$.
Limite dell'integrale su $[0, 1/2]$. Per uniforme convergenza,

$$\lim_n \int_0^{1/2} f_n = \int_0^{1/2} 0 \, dx = 0.$$

Trappola tipica

Quando il sup non va a zero su tutto l'intervallo ma le “code” sono piccole, si può ancora concludere $\int f_n \rightarrow 0$ usando una stima diretta: spezza in $[0, 1 - \delta]$ (uniforme lì) più $[1 - \delta, 1]$ (misura piccola, f_n limitata). È lo schema standard.

Appendix C

Tipologie d'esame Sapienza: classificazione e ricette specifiche

Cosa contiene questo capitolo

Esaminando una larga banca di scritti d'esame (D.M./Lanzara/Terracina, 2022–2025) emergono **otto schemi ricorrenti**. Ogni esame è una combinazione di cinque o sei tra questi otto. Imparare a riconoscere lo schema in trenta secondi è già metà del lavoro: il resto è applicare la ricetta corretta. Per ogni tipo: come riconoscerlo, intuizione geometrica, ricetta passo–passo, esempio svolto su un testo reale, trappola da evitare.

C.1 Tipo A: Volume + Flusso (Gauss diretto)

Riconoscimento. Testo del tipo: “Dato $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \dots\}$, calcolare il volume di E e il flusso uscente del campo $\mathbf{F} = (\dots)$ ”.

Intuizione

E è descritto da *disuguaglianze* che mescolano superfici “base” (sfera, paraboloide, cilindro, piano). Geometricamente E è il solido racchiuso fra queste superfici. La frontiera ∂E è chiusa: questo è l’invito esplicito a usare Gauss, specialmente se il campo $\mathbf{F}$ contiene termini “cattivi” (esponenziali incrociati come $e^x z$, arctangenti, seno) la cui divergenza è sorprendentemente semplice. **Calcola sempre la divergenza prima di parametrizzare:** nel 90% dei casi i termini brutti spariscono.

Volume + flusso

1. **Disegna** la regione E a mente: identifica le due superfici che la limitano (“tappo superiore” e “tappo inferiore” o “laterale”).
2. **Scegli le coordinate** guardando le simmetrie:
 - simmetria $x^2 + y^2 \rightarrow$ cilindriche ($x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, z = z, |J| = \rho$);
 - simmetria $x^2 + y^2 + z^2 \rightarrow$ sferiche ($x = r \sin \varphi \cos \theta, \dots, |J| = r^2 \sin \varphi$);
 - dominio piano poi $z \in [z_1, z_2] \rightarrow$ “per fili” $\iiint = \iint_D \left(\int_{z_1}^{z_2} dz \right) dA$.
3. **Trova l’intersezione** delle due superfici risolvendo il sistema; serve per i limiti di ρ o r .
4. **Volume:** $V(E) = \iiint_E 1 \, dV$ con i nuovi limiti.

5. **Flusso:** calcola $\operatorname{div} \mathbf{F}$ e fai $\Phi = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV$. Se viene una costante o un polinomio bassissimo, quasi sempre il calcolo si chiude in mezza pagina.

19/6/2024 — Esercizio 1

$E = \{x^2 + 2(y-1)^2 \leq z \leq y^2 - x\}$, $\mathbf{F} = (e^x + 2z, 2y, 5 - ze^x)$.

Volume. E è la regione fra il paraboloide $z = x^2 + 2(y-1)^2$ (sotto) e la superficie $z = y^2 - x$ (sopra). Proiezione D sul piano xy : serve $x^2 + 2(y-1)^2 \leq y^2 - x$, ossia $x^2 + x + y^2 - 4y + 2 \leq 0$, cioè $(x + \frac{1}{2})^2 + (y-2)^2 \leq 9/4$, un disco di centro $(-1/2, 2)$ e raggio $3/2$. Per fili:

$$V = \iint_D [(y^2 - x) - (x^2 + 2(y-1)^2)] \, dx \, dy.$$

Cambio di variabile $x = -1/2 + \rho \cos \theta$, $y = 2 + \rho \sin \theta$, $\rho \in [0, 3/2]$, $\theta \in [0, 2\pi]$. L'integranda dopo i conti diventa $9/4 - \rho^2$ (si verifica espandendo i quadrati). Allora

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{3/2} (9/4 - \rho^2) \rho \, d\rho \, d\theta = 2\pi \left[\frac{9}{8}\rho^2 - \frac{\rho^4}{4} \right]_0^{3/2} = 2\pi \cdot \frac{81}{64} = \frac{81\pi}{32}.$$

Flusso. $\operatorname{div} \mathbf{F} = \partial_x(e^x + 2z) + \partial_y(2y) + \partial_z(5 - ze^x) = e^x + 2 - e^x = 2$. La parte “cattiva” e^x si è cancellata. Per Gauss

$$\Phi = \iiint_E 2 \, dV = 2V = \frac{81\pi}{16}.$$

Trappola tipica

Verifica sempre il segno della differenza “superiore meno inferiore”; se la sbagli ottieni un volume negativo. Inoltre, se il problema chiede “flusso uscente”, con Gauss otterrai sempre il segno corretto: niente versori da scegliere.

C.2 Tipo B: Superficie cartesiana e Stokes

Riconoscimento. Testo del tipo: “Dato $\Sigma = \{(x, y, z) : z = f(x, y), (x, y) \in D\}$, calcolare l'area di Σ e la circuitazione di $\mathbf{F}$ lungo $\partial\Sigma$ con orientazione compatibile alla normale $n_z > 0$ (oppure $n_z < 0$)”.

Intuizione

Se la superficie è *cartesiana* ($z = f(x, y)$ con $f \in C^1$), è automaticamente regolare e orientabile. Il bordo $\partial\Sigma$ è l'immagine di ∂D tramite la parametrizzazione $(x, y) \mapsto (x, y, f(x, y))$. Per la circuitazione, vista la chiusura del bordo, Stokes è quasi sempre la strada vincente: si calcola $\operatorname{rot} \mathbf{F}$, lo si proietta sulla normale e si integra su Σ . **Geometricamente la normale di una cartesiana è**

$$\mathbf{n} = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}},$$

che ha sempre terza componente positiva: per ottenere la normale con $n_z < 0$ basta cambiare il segno globale.

Cartesiana + Stokes

1. **Parametrizzazione naturale:** $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, f(x, y))$, $(x, y) \in D$.
2. **Area:** $A(\Sigma) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy$.

3. **Bordo:** parametrizza ∂D (se D è un disco $x^2 + y^2 \leq R^2$, ∂D : $x = R \cos t, y = R \sin t, t \in [0, 2\pi]$); poi alza a $z = f(x(t), y(t))$.
4. **Stokes:** scegli se calcolare la circuitazione direttamente come $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, oppure trasformarla in $\iint_{\Sigma} \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ (utile se $\text{rot } \mathbf{F}$ è semplice o se il bordo è brutto). Il versore $d\mathbf{S}$ è $(-f_x, -f_y, 1) dx dy$ (**senza** normalizzare) per $n_z > 0$, oppure $(f_x, f_y, -1) dx dy$ per $n_z < 0$.
5. **Compatibilità:** $n_z > 0$ implica ∂D percorso in senso *antiorario* (regola della mano destra).

27/1/2025 — Esercizio 1

$\Sigma = \{z + 2x + y - 2 = 0, x^2 + y^2 \leq 9\}$, $\mathbf{F} = (y^2 + z^2 + e^x, xy + z + \cos y, 2xz + 3yz + z^2)$, normale con $n_z < 0$.

Parametrizzazione. $z = f(x, y) = -2x - y + 2$, D =disco di raggio 3. $f_x = -2$, $f_y = -1$. Modulo del gradiente $\sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}$.

Area. $A = \iint_D \sqrt{6} dx dy = \sqrt{6} \cdot 9\pi = 9\sqrt{6}\pi$.

Bordo. ∂D : $x = 3 \cos t, y = 3 \sin t, t \in [0, 2\pi]$; quindi $\partial \Sigma$: $\gamma(t) = (3 \cos t, 3 \sin t, -6 \cos t - 3 \sin t + 2)$.

Rotore.

$$\text{rot } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y^2 + z^2 + e^x & xy + z + \cos y & 2xz + 3yz + z^2 \end{vmatrix} = (3z-1, 2z-2x, y-2y) = (3z-1, 2z-2x, -y).$$

(Calcolo: $\partial_y(2xz + 3yz + z^2) - \partial_z(xy + z + \cos y) = 3z - 1$; ecc.).

Stokes con $n_z < 0$: $d\mathbf{S} = (2, 1, -1) dx dy$ (si scrive $(f_x, f_y, -1)$).

$$\oint_{\partial \Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{r}(x, y)) \cdot (2, 1, -1) dx dy.$$

Sostituiamo $z = -2x - y + 2$: $\text{rot } \mathbf{F} = (3z-1, 2z-2x, -y) = (-6x-3y+5, -6x-2y+4, -y)$. Prodotto scalare con $(2, 1, -1)$:

$$2(-6x-3y+5) + 1 \cdot (-6x-2y+4) - 1 \cdot (-y) = -12x-6y+10-6x-2y+4+y = -18x-7y+14.$$

Su D (disco centrato), $\iint_D x = \iint_D y = 0$ per simmetria, quindi

$$\oint = \iint_D 14 dx dy = 14 \cdot 9\pi = 126\pi.$$

Trappola tipica

Tre errori frequentissimi: (1) confondere il versore unitario $\hat{n}$ con $d\mathbf{S}$ non normalizzato (per Stokes serve quello non normalizzato perché contiene già il fattore d'area); (2) sbagliare il senso di percorrenza del bordo rispetto alla normale (usa la mano destra); (3) dimenticare di valutare $z = f(x, y)$ dentro $\text{rot } \mathbf{F}$ prima di integrare su D .

C.3 Tipo C: Differenziabilità all'origine, funzione spezzata

Riconoscimento. Testo del tipo: “Sia $f(x, y) = N(x, y)/D(x, y)$ per $(x, y) \neq (0, 0)$ e $f(0, 0) = 0$. Studiare continuità, derivabilità, derivate direzionali, differenziabilità all'origine” (eventualmente

al variare di un parametro a).

Intuizione

Quattro nozioni *strettamente concentriche* all'origine:

differenziabile $\Rightarrow$ continua e derivabile e direzionali nel senso del gradiente.

Le frecce inverse non valgono. La domanda dell'esame è quasi sempre trovare per quali parametri si abbiano i livelli, e per quali no. La chiave geometrica: *passare in coordinate polari* $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ riduce il limite a uno studio su $\rho \rightarrow 0^+$ con dipendenza da θ . Se la stima si chiude *uniformemente in* θ , il limite vale; altrimenti basta trovare *una sola direzione* che fa fallire la stima.

Studio in $(0,0)$

1. **Continuità:** stima $|f(x,y)|$ con potenze di $\sqrt{x^2+y^2}$ usando $|x|, |y| \leq \sqrt{x^2+y^2}$. Se ottieni $|f| \leq C(x^2+y^2)^\alpha$ con $\alpha > 0$, hai continuità. In caso di parametro, l'esponente α dipende dal parametro: risolvi la disuguaglianza $\alpha > 0$.
2. **Derivabilità (cioè parziali):** calcola $\lim_{h \rightarrow 0} f(h,0)/h$ e $\lim_{k \rightarrow 0} f(0,k)/k$. Tipicamente, se $f(h,0) = f(0,k) = 0$, vengono entrambi 0 e quindi $\nabla f(0,0) = (0,0)$.
3. **Direzionali in direzione $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ unitario:** calcola $\lim_{t \rightarrow 0} f(tv_1, tv_2)/t$. Se vale per ogni $\mathbf{v}$ il limite è finito, le direzionali esistono. Se il limite cambia con $\mathbf{v}$, anche f è patologica.
4. **Differenziabilità:** calcola

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h,k) - f(0,0) - f_x(0,0)h - f_y(0,0)k}{\sqrt{h^2+k^2}}.$$

Se vale 0, differenziabile. Spesso si testa il limite lungo la bisettrice $h = k$ per vedere se *non* è zero (e così escludere la differenziabilità).

10/2/2022 — al variare di $a > 0$

$$f(x,y) = \frac{e^{x^4 y^2} - 1}{(x^2 + y^2)^a} + xy \text{ in } (x,y) \neq (0,0), f(0,0) = 0.$$

Il termine xy è C^∞ , contribuisce con 0 ai limiti incrementali. Studiamo $g = (e^{x^4 y^2} - 1)/(x^2 + y^2)^a$.

Limite notevole: $e^t - 1 \sim t$, quindi $e^{x^4 y^2} - 1 \sim x^4 y^2$. Stima: $x^4 y^2 \leq (x^2 + y^2)^2 (x^2 + y^2) = (x^2 + y^2)^3$, quindi $|g| \leq (x^2 + y^2)^{3-a}$. Continua sse $3 - a > 0$, cioè $a < 3$.

Verifica esatta: lungo la bisettrice $x = y$, $g(x,x) = (e^{x^6} - 1)/(2x^2)^a \sim x^6/(2^a x^{2a}) = x^{6-2a}/2^a$. Il limite vale 0 sse $6 - 2a > 0$ cioè $a < 3$, conferma.

Derivabilità in $(0,0)$: $g(h,0) = 0 = g(0,k)$, quindi $\nabla g(0,0) = (0,0)$. Vale per ogni $a > 0$.

Differenziabilità: serve $\lim g(h,k)/\sqrt{h^2+k^2} = 0$. Stima: $|g|/\sqrt{h^2+k^2} \leq (h^2+k^2)^{3-a-1/2} = (h^2+k^2)^{5/2-a}$. Va a zero sse $5/2 - a > 0$, cioè $a < 5/2$.

Conferma lungo bisettrice: $g(x,x)/(\sqrt{2}|x|) \sim x^{6-2a}/(2^a \sqrt{2}|x|) = x^{5-2a} \cdot \text{cost}$, va a 0 sse $a < 5/2$.

Sintesi.

- Continua all'origine: $a < 3$.
- Derivabile (parziali esistono): per ogni $a > 0$.

- Direzionali: per $a < 5/2$ esistono come conseguenza della differenziabilità; per $a \geq 5/2$ vanno studiate caso per caso.
- Differenziabile: $a < 5/2$.

Trappola tipica

La derivabilità (esistenza delle parziali) non implica la differenziabilità, né in generale la continuità. Capita che le parziali siano 0 ma la funzione esploda lungo una direzione obliqua. Mai dichiarare differenziabilità per il solo fatto che esistono le parziali.

C.4 Tipo D: Massimi/minimi vincolati (Lagrange e Weierstrass)

Riconoscimento. Testo del tipo: “Determinare massimo e minimo di f sull'insieme $\{g(x, y, z) = 0\}$ ” o “ ≤ 0 ”.

Intuizione

Il vincolo $\{g = 0\}$ è una superficie (in $\mathbb{R}^3$) o curva (in $\mathbb{R}^2$). I punti estremali di f ristretto al vincolo si hanno dove ∇f è *parallelo* a ∇g : i due vettori puntano nella stessa direzione, le isolinee di f sono tangenti al vincolo. Algebricamente: $\exists \lambda$ con $\nabla f = \lambda \nabla g$.

Se invece il vincolo è $\{g \leq 0\}$ (un solido), gli estremi possono stare nella parte interna ($\nabla f = 0$) oppure sul bordo $\{g = 0\}$ (Lagrange).

Lagrange su un vincolo

1. **Esistenza:** se l'insieme è chiuso e limitato e f è continua, Weierstrass garantisce max e min. Verifica chiuso (di solito controimmagine di chiuso) e limitato (con stime).
2. **Sistema di Lagrange:** in $\mathbb{R}^2$ con un vincolo,

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 0 \end{cases} \quad \text{ovvero} \quad \det \begin{pmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{pmatrix} = 0, \quad g = 0.$$

In $\mathbb{R}^3$ con un vincolo: come sopra ma in tre componenti più il vincolo. Con due vincoli: $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$.

3. **Casi al bordo o singolari:** dove $\nabla g = 0$ il sistema non si applica, occorre studiare a parte. Stessa cosa quando il vincolo è $\{g \leq 0\}$: aggiungi i punti interni con $\nabla f = 0$.
4. **Conclusione:** confronta i valori di f sui candidati e prendi il massimo/minimo.

19/6/2024 — Esercizio 2

$f(x, y, z) = x^2 + y + z$ su $D = \{x^4 + y^2 + z^2 - 2z \leq 0\}$.

Insieme. Riscrivo D : $x^4 + y^2 + (z - 1)^2 \leq 1$. È chiuso (controimmagine continua di ≤ 1) e limitato ($x^4 \leq 1 \Rightarrow |x| \leq 1, |y| \leq 1, |z - 1| \leq 1$). Per Weierstrass max e min esistono.

Interno. $\nabla f = (2x, 1, 1)$, mai nullo. Quindi tutti gli estremi sono sul bordo $\partial D = \{x^4 + y^2 + (z - 1)^2 = 1\}$.

Lagrange. Sia $g(x, y, z) = x^4 + y^2 + (z - 1)^2 - 1$. Sistema

$$(2x, 1, 1) = \lambda(4x^3, 2y, 2(z - 1)), \quad g = 0.$$

Componente y : $1 = 2\lambda y \Rightarrow y = 1/(2\lambda)$, $\lambda \neq 0$. Componente z : $1 = 2\lambda(z-1) \Rightarrow z-1 = 1/(2\lambda)$, quindi $z-1 = y$. Componente x : $2x = 4\lambda x^3$, ossia $x(2 - 4\lambda x^2) = 0$: caso (a) $x = 0$; caso (b) $x^2 = 1/(2\lambda) = y$, ovvero $x^2 = y$.

Caso (a). $x = 0$, $z - 1 = y$: vincolo $0 + y^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1/\sqrt{2}$.

- $y = 1/\sqrt{2}$, $z = 1 + 1/\sqrt{2}$: $f = 0 + 1/\sqrt{2} + 1 + 1/\sqrt{2} = 1 + \sqrt{2}$.
- $y = -1/\sqrt{2}$, $z = 1 - 1/\sqrt{2}$: $f = 0 - 1/\sqrt{2} + 1 - 1/\sqrt{2} = 1 - \sqrt{2}$.

Caso (b). $x^2 = y$, $z - 1 = y$, $g = y^2 + y^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1/\sqrt{3}$. Ma $x^2 = y$ richiede $y \geq 0$, quindi solo $y = 1/\sqrt{3}$, $x = \pm 3^{-1/4}$, $z = 1 + 1/\sqrt{3}$: $f = 1/\sqrt{3} + 1/\sqrt{3} + 1 + 1/\sqrt{3} = 1 + \sqrt{3}$.

Conclusione. $\max_D f = 1 + \sqrt{3}$, $\min_D f = 1 - \sqrt{2}$.

C.5 Tipo E: Conservatività con parametro

Riconoscimento. Testo del tipo: “Per quali $a \in \mathbb{R}$ il campo $\mathbf{F}_a$ è conservativo? Per tali a calcolare il potenziale e l'integrale lungo una curva”.

Intuizione

$\mathbf{F}$ in $\mathbb{R}^2$ è conservativo su un dominio semplicemente connesso sse $\partial_x Q = \partial_y P$. Il parametro a entra in P o Q e lega i due derivati: l'equazione si risolve per a . Quando il dominio non è semplicemente connesso (tipico: $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$), l'irrotazionalità non basta: bisogna controllare l'integrale su un piccolo cerchio attorno al buco.

Conservatività parametrica

1. Calcola P_y e Q_x (in $\mathbb{R}^2$). Imposta $P_y = Q_x$ e ricava il valore (o i valori) di a .
2. Verifica che il dominio sia s.c. Se sì, il campo è conservativo. Costruisci U integrando $U_x = P$ in x , poi imponendo $U_y = Q$ trovi la dipendenza in y .
3. Per a generico (non conservativo) usa Green per circuitazioni chiuse, oppure parametrizza la curva.

22/1/2024 — Esercizio 3

$\mathbf{F}_a(x, y) = (2x \cos(x^2 + y) + axy, \cos(x^2 + y) + x^2 + 1)$.

$P_y = -2x \sin(x^2 + y) + ax$, $Q_x = -2x \sin(x^2 + y) + 2x$. $P_y = Q_x \Leftrightarrow ax = 2x$ per ogni x , quindi $a = 2$.

Potenziale per $a = 2$. $U_x = P = 2x \cos(x^2 + y) + 2xy$. Integro in x : $U = \sin(x^2 + y) + x^2 y + \varphi(y)$. Imponiamo $U_y = Q$: $U_y = \cos(x^2 + y) + x^2 + \varphi'(y)$, da $Q = \cos(x^2 + y) + x^2 + 1$ ottengo $\varphi'(y) = 1$, $\varphi(y) = y + c$.

$$U(x, y) = \sin(x^2 + y) + x^2 y + y + c.$$

Circuitazione su ∂D (anti-orario), $D = \{0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 4\}$, per a generico. Per Green:

$$\oint = \iint_D (Q_x - P_y) \, dA = \iint_D (2x - ax) \, dA = (2 - a) \iint_D x \, dA.$$

D è il settore di disco di raggio 2 fra $\theta = 0$ e $\theta = \pi/4$. In polari: $\iint_D x \, dA = \int_0^{\pi/4} \int_0^2 \rho \cos \theta \cdot \rho \, d\rho \, d\theta = \frac{8}{3} \sin \theta \Big|_0^{\pi/4} = \frac{8}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$. Quindi

$$\oint = (2 - a) \cdot \frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

Per $a = 2$ vale 0 (conferma: campo conservativo, circuitazione su chiuso = 0).

C.6 Tipo F: Cauchy qualitativo (con risoluzione finale)

Riconoscimento. Problema di Cauchy $y' = g(t, y)$, $y(t_0) = y_0$, con *cinque* domande: (i) esistenza/unicità locale; (ii) globalità; (iii) segno o monotonia; (iv) convessità o limite; (v) risolvere esplicitamente.

Intuizione

Una EDO assegna un *campo direzionale*: in ogni punto (t, y) del piano la pendenza è $g(t, y)$. La soluzione è una curva tangente in ogni punto al campo. L'analisi qualitativa serve a leggere la curva *senza tracciarla*: barriere costanti $y \equiv c$ corrispondono a soluzioni stazionarie ($g(t, c) = 0$) e fungono da pareti che la soluzione non può attraversare (per unicità).

Cauchy qualitativo

1. **Esistenza locale:** g continua e g_y continua (Cauchy–Lipschitz).
2. **Soluzioni stazionarie** (barriere): risolvi $g(t, y) = 0$ in y . Ogni $y \equiv y^*$ con $g(t, y^*) \equiv 0$ è una soluzione costante. Per il dato y_0 , la soluzione è racchiusa fra le barriere adiacenti. Questo dà *automaticamente la limitatezza* e quindi la globalità (in molti casi).
3. **Segno e monotonia:** il segno di y' è quello di $g(t, y(t))$. Se la soluzione vive in una banda dove $g > 0$, y cresce.
4. **Convessità:** deriva la EDO, $y'' = g_t + g_y \cdot y' = g_t + g_y g$. Il segno di y'' dà la convessità.
5. **Limite:** se y è monotona e limitata superiormente, $\lim y$ esiste finito L , e per coerenza con $y' \rightarrow 0$ deve essere $g(\cdot, L) = 0$, quindi L è una barriera.
6. **Soluzione esplicita:** separabile, lineare, Bernoulli, esatta o per serie. Imponi il dato iniziale per fissare la costante.

4/7/2024 — Esercizio 5

$y' = y(y - 2)/(1 + t)$, $y(0) = 1$.

(i) **Esistenza/unicità.** $g(t, y) = y(y - 2)/(1 + t)$ è C^1 per $t > -1$, in particolare attorno a $(0, 1)$.

Barriera. $g = 0$ sse $y = 0$ o $y = 2$. Sono soluzioni costanti. La nostra parte da $1 \in (0, 2)$, quindi vive in $(0, 2)$ per ogni t nel suo dominio massimale.

(ii) **Globalità.** Su $(0, 2)$, $|y(y - 2)| \leq 1$, $|g| \leq 1/(1 + t)$, quindi $|y| \leq |y_0| + \int_0^t 1/(1 + s) \, ds = 1 + \log(1 + t)$, finito su $[0, T]$. Il dominio massimale destro è $[0, +\infty)$. Sinistra: $t \rightarrow -1^+$ fa esplodere $1/(1 + t)$, ma y resta in $(0, 2)$ quindi $|y'| \leq 1/(1 + t)$: y è bounded e l'integrale diverge solo per $t \rightarrow -1$. Per controllo fine si vede che $t \in (-1, +\infty)$. (In ogni caso il dominio destro, dove vive il dato, è tutto $[0, +\infty)$.)

(iii) **Convessità in $t_0 = 0$.** $y'(0) = 1 \cdot (1 - 2)/1 = -1$. Quindi y decresce in 0, scende verso 0. Calcolo $y'' = g_t + g_y g$. $g_t = -y(y - 2)/(1 + t)^2$; $g_y = (2y - 2)/(1 + t)$. In $(0, 1)$: $g_t = -(1 \cdot (-1))/1 = 1$; $g_y = (2 - 2)/1 = 0$. Quindi $y''(0) = 1 + 0 = 1 > 0$: **convessa** attorno a 0.

(iv) **Limite per $t \rightarrow +\infty$.** y decresce da 1 verso 0 (barriera dal basso); allora $y \rightarrow L \in [0, 1)$, e per coerenza $g(\cdot, L) \rightarrow 0$ richiede $L = 0$.

(v) **Soluzione esplicita.** Separabile: $\frac{dy}{y(y-2)} = \frac{dt}{1+t}$. Decomposizione in fratti: $1/(y(y-2)) = A/y + B/(y-2)$ con $A = -1/2, B = 1/2$. $\int = \frac{1}{2} \log |y-2| - \frac{1}{2} \log |y| = \log |1+t| + c$. Su $(0, 2)$, $y-2 < 0$ e $y > 0$: $\frac{1}{2} \log \frac{2-y}{y} = \log(1+t) + c'$, ossia $\frac{2-y}{y} = K(1+t)^2$. Dato $y(0) = 1$: $1 = K$, quindi

$$\frac{2-y}{y} = (1+t)^2 \iff y(t) = \frac{2}{1+(1+t)^2}.$$

Verifica: $y(0) = 2/(1+1) = 1$. ✓ $y \rightarrow 0$ per $t \rightarrow +\infty$. ✓

C.7 Tipo G: Funzioni implicite e retta tangente

Riconoscimento. “Sia $Z = \{g = 0\}$. Mostrare che $g = 0$ definisce implicitamente $y = \varphi(x)$ vicino a P_0 . Scrivere la retta tangente a Z in P_0 ”.

Intuizione

Geometricamente Z è una curva di livello (in $\mathbb{R}^2$) o superficie di livello (in $\mathbb{R}^3$). Il teorema delle funzioni implicite dice: dove $g_y(P_0) \neq 0$, la curva si può vedere localmente come grafico $y = \varphi(x)$, con $\varphi'(x_0) = -g_x/g_y$. La retta tangente alla curva è la stessa retta tangente al grafico di φ .

Retta tangente per implicite

1. Verifica $g(P_0) = 0$.
2. Calcola $\nabla g(P_0)$. Se $g_y(P_0) \neq 0$ usi $y = \varphi(x)$; se $g_y(P_0) = 0$ ma $g_x(P_0) \neq 0$ usi $x = \psi(y)$.
3. Per il caso $y = \varphi(x)$: $\varphi'(x_0) = -g_x(P_0)/g_y(P_0)$. Tangente: $y - y_0 = \varphi'(x_0)(x - x_0)$.
4. In $\mathbb{R}^3$ con $g(x, y, z) = 0$, la *tangente* è un piano: $\nabla g(P_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$.

23/1/2023 — Esercizio 2(iii)

$g(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 - 8y^2 - 1$, $P_0 = (2, 1)$.
 $g(2, 1) = 16 + 1 - 8 - 8 - 1 = 0$. ✓ $g_x = 4x^3 - 4x$, $g_x(2, 1) = 32 - 8 = 24$. $g_y = 4y^3 - 16y$,
 $g_y(2, 1) = 4 - 16 = -12 \neq 0$. $\varphi'(2) = -24/(-12) = 2$. Tangente: $y - 1 = 2(x - 2)$, ossia
 $y = 2x - 3$.

C.8 Tipo H: Volume e flusso con superficie aperta (tappare e Gauss)

Riconoscimento. “Calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ uscente attraverso una superficie Σ aperta” (tipicamente la calotta di una sfera, o il laterale di un cono).

Intuizione

Se Σ è aperta, non puoi applicare Gauss direttamente. Trucco: “tappa” Σ con una superficie facile Σ_0 (di solito un disco o un piano) per ottenere un volume chiuso V . Allora

$$\Phi_{\Sigma} = \Phi_{\partial V} - \Phi_{\Sigma_0} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} dV - \Phi_{\Sigma_0}.$$

La cosa essenziale è l'orientazione: scegli i versori in modo che, considerati assieme, siano tutti uscenti da V . Geometricamente: la chiusura ∂V è una “ciambella di gomma” orientata uniforme.

Tappare e Gauss

1. Identifica Σ_0 che chiude Σ a un volume V .
2. Calcola $\Phi_{\partial V}$ con Gauss.
3. Calcola Φ_{Σ_0} direttamente (di solito parametrizzazione facile).
4. $\Phi_{\Sigma} = \Phi_{\partial V} - \Phi_{\Sigma_0}$ con i segni coerenti all'orientazione.

23/1/2023 — Esercizio 3, schema generale

$\mathbf{F} = (y^2 - x, 2xy, -xz - x)$, Σ = ottavo di sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, $x \geq 0, y \geq 0$.

Tappare. Σ è una superficie aperta (un quarto di calotta). La chiudo con i due “triangoli sferici” nei piani coordinati $x = 0$ e $y = 0$. Il volume V ottenuto è un quarto di palla.

Gauss su V . $\operatorname{div} \mathbf{F} = \partial_x(y^2 - x) + \partial_y(2xy) + \partial_z(-xz - x) = -1 + 2x - x = x - 1$.

$$\iiint_V (x - 1) dV = \iiint_V x dV - V(V).$$

$V(V) = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} \pi 27 = 9\pi$. Per $\iiint_V x dV$ uso sferiche $x = r \sin \varphi \cos \theta$ con $r \in [0, 3], \varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, \pi/2]$:

$$\iiint_V x dV = \int_0^3 r^3 dr \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta = \frac{81}{4} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 1 = \frac{81\pi}{8}.$$

Totale $\Phi_{\partial V} = \frac{81\pi}{8} - 9\pi = \frac{81\pi - 72\pi}{8} = \frac{9\pi}{8}$.

Flussi sui tappi.

- Tappo $x = 0$, $y^2 + z^2 \leq 9$, $y \geq 0$, normale uscente da V : $\mathbf{n} = (-1, 0, 0)$. $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = -(y^2 - x) = -y^2$ su $x = 0$. $\iint_{y^2+z^2 \leq 9, y \geq 0} -y^2 dA = -\int_0^\pi \int_0^3 \rho^2 \sin^2 \theta \cdot \rho d\rho d\theta = -\frac{81}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{81\pi}{8}$.
- Tappo $y = 0$, $x^2 + z^2 \leq 9$, $x \geq 0$, normale $\mathbf{n} = (0, -1, 0)$. $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = -2xy = 0$ su $y = 0$. Flusso = 0.

Flusso uscente da Σ . $\Phi_{\Sigma} = \Phi_{\partial V} - (\Phi_{x=0} + \Phi_{y=0}) = \frac{9\pi}{8} - (-\frac{81\pi}{8} + 0) = \frac{90\pi}{8} = \frac{45\pi}{4}$.

Per il lavoro lungo $\partial \Sigma$ (richiesto nel testo): $\operatorname{rot} \mathbf{F} = (0, 1 + z, 0)$. Per Stokes $\oint_{\partial \Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$. Il versore esterno alla sfera è $\mathbf{n} = (x, y, z)/3$. Allora $\operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = (1 + z)y/3$. Sulla calotta in coordinate sferiche: $y = 3 \sin \varphi \sin \theta$, $z = 3 \cos \varphi$, $dS = 9 \sin \varphi d\varphi d\theta$.

$$\oint = \iint (1 + 3 \cos \varphi) \sin \varphi \sin \theta \cdot 3 \sin \varphi d\varphi d\theta,$$

con $\varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, \pi/2]$. $\int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta = 1$; $\int_0^\pi (1 + 3 \cos \varphi) \sin^2 \varphi d\varphi = \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi + 3 \int_0^\pi \cos \varphi \sin^2 \varphi d\varphi = \pi/2 + 0 = \pi/2$. Quindi $\oint = 3 \cdot \pi/2 = 3\pi/2$.

Trappola tipica

Quando “tappi” una superficie aperta, devi orientare i tappi con la *stessa convenzione* del resto di ∂V (uscenti). Se il testo ti chiede il flusso attraverso Σ con un'orientazione specifica e questa non coincide con “uscente da V ”, cambia segno all'inizio invece che alla fine.

C.9 Strategia globale d'esame (sintesi)**Il decalogo del ragionamento**

Davanti a un compito scritto Sapienza:

1. **Scorri tutto in 60 secondi**, classifica ciascun esercizio in uno degli otto Tipi A–H sopra. Non leggere ancora i dettagli.
2. **Stima i punti facili**: il Tipo G (implicita) è quasi sempre due conti veloci. Il Tipo B (cartesiana) si chiude in mezza pagina se le simmetrie sono buone. Il Tipo A (Gauss) regala punti se la divergenza è elementare.
3. **Disegna sempre il dominio**, anche schematicamente: ti evita errori di limiti e di orientazione.
4. **Coordinate**: cilindriche per $x^2 + y^2$, sferiche per $x^2 + y^2 + z^2$, polari traslate per dischi non centrati.
5. **Conservatività**: testa subito $P_y = Q_x$. Se vale e il dominio è s.c., il potenziale si trova in due passaggi.
6. **EDO qualitative**: cerca le *barriere* (zeri di g in y) prima di tutto.
7. **Limite di integrali**: cerca convergenza uniforme, altrimenti spezza l'intervallo.
8. **Successioni di potenze**: raggio col rapporto sui $|a_n|$, poi gli estremi a parte (Leibniz).
9. **Lagrange**: prima Weierstrass per garantire l'esistenza, poi sistema. Confronta f sui candidati.
10. **Verifica i conti**: sostituisci sempre il dato iniziale nelle soluzioni, e controlla che i versori abbiano norma 1 quando il testo lo chiede.

Mappa argomento → Tipo

Per orientarti negli esami visti:

- Tipo A (volume+flusso): 9/2/2024, 19/6/2024 (1), 4/7/2024 (1), 6/7/2022 (2).
- Tipo B (cartesiana+Stokes): 27/1/2025, 4/7/2024 (3), 19/6/2024 (3), 9/2/2024 (4).
- Tipo C (differenziabilità in (0,0)): 23/1/2023 (1), 10/2/2022 (1), 19/6/2024 (5).
- Tipo D (Lagrange): 23/1/2023 (2), 4/7/2024 (2), 19/6/2024 (2).
- Tipo E (conservatività parametrica): 22/1/2024 (3), 5/7/2023 (3).
- Tipo F (Cauchy qualitativo): 22/1/2024 (5), 4/7/2024 (5), 9/2/2024 (5), 5/7/2023 (5).
- Tipo G (implicita/tangenti): 23/1/2023 (2.iii), 22/1/2024 (1.iv).

- Tipo H (tappare e Gauss): 23/1/2023 (3), 5/7/2023 (4).
- Successioni/serie di funzioni: 22/1/2024 (2), 5/7/2023 (1), 19/6/2024 (4), 9/2/2024 (3), 4/7/2024 (4), 6/7/2022 (1).

Postfazione: come usare questo libro per superare lo scritto

Il libro è costruito su due livelli: *capitoli teorici* (1–6 e 8) che danno le definizioni, le intuizioni geometriche e le ricette generali; *capitoli applicativi* (7 e 9) che mostrano gli stessi strumenti in azione su problemi fisicamente concreti e su *testi reali* di Sapienza dal 2022 al 2025.

Lo studio ottimale, in ordine:

(1) Leggi un capitolo teorico fino in fondo, prestando attenzione ai box *Nota / Intuizione* (le intuizioni geometriche sono il vero collante).

(2) Riproduci a mano le ricette: scrivile su un foglio, chiudi il libro e ripercorri.

(3) Vai al Capitolo 9 e individua il Tipo associato: prova a risolvere l'esempio coperto coprendo la soluzione, poi confronta. Ripetilo finché i passaggi non scattano in modo automatico.

(4) Vai al Capitolo 7 (Problemi misti) e affronta esercizi che mescolano più Tipi: è la dimensione vera dell'esame.

(5) Prendi un esame dalla cartella **AnalVett/Esami passati** e cerca di riconoscere i Tipi senza guardare la soluzione. Quando ti blocchi, rileggi solo la sezione del Cap. 9 corrispondente.

Il messaggio finale è: ogni esercizio dell'esame è una composizione di gesti già visti. La differenza fra chi passa e chi no, di solito, non sta nella conoscenza ma nella *velocità di classificazione*. Per questo motivo abbiamo dedicato un capitolo intero a etichettare i problemi: ogni minuto risparmiato nel riconoscere il Tipo si traduce in un minuto in più sui conti.